

# Giảng viên biết lớp hồng khi đã quá muộn

Job executor: giảng viên ĐANG DẠY LIVE một buổi VLearn có slide và câu hỏi tương tác. Không phải người soạn bài trước buổi, không phải TA đọc log sau buổi.

Core JTBD: biết lớp vừa mất mạch ở chỗ nào để chỉnh cách giảng NGAY TRONG BUỔI, thay vì phát hiện sau khi buổi đã kết thúc.

- Học online tắt camera — không đọc được nét mặt. Hỏi "các em hiểu chưa?" thì cả lớp im.
- Tín hiệu duy nhất là câu hỏi tự phát, mà học viên online hiếm khi hỏi.

[ĐIỀN TRƯỚC DEMO] Con số pain từ khảo sát/mining: "\_\_/\_ giảng viên xác nhận" + 1 quote nguyên văn

## Bốn ứng viên, chọn cái đúng thời điểm

| ỨNG VIÊN                         | TẦN SUẤT         | MỖI LẦN TỐN GÌ                      | CHỌN |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|
| Popup trạng thái lớp trong buổi  | nhiều lần / buổi | 5-15 phút giảng sai hướng           | CHỌN |
| Bản tin cuối buổi cho giảng viên | 1 lần / buổi     | chỉ sửa được ở buổi sau             | loại |
| Gợi ý câu hỏi cho học viên bí    | vài lần / buổi   | LLM sinh nội dung học thuật         | loại |
| Chấm tự luận bằng AI             | sau buổi         | 1-2 giờ giảng viên, sai là mất điểm | loại |

- Loại "bản tin cuối buổi" dù dễ build hơn: cùng dữ liệu nhưng SAI THỜI ĐIỂM — nó tái tạo đúng cái muộn mà ta đang muốn chữa.
- Loại "gợi ý câu hỏi" và "chấm tự luận": AI chạm trực tiếp vào kiến thức và điểm số, cost-of-error không kiểm soát nổi trong 1,5 ngày.

**[ĐIỀN TRƯỚC DEMO]** Điền cột "bao nhiêu người gặp" bằng số từ evidence

# Một popup hai dòng, có số làm căn cứ

Lát cắt: giảng viên đang dạy live · biết lớp có mất mạch ở slide này không · AI quyết định có cảnh báo và chọn MỘT hành động · popup 2 dòng, bấm một nút là bỏ qua.

Augment, không automate. Sai thì giảng viên mất 30 giây và một nút bấm. Nếu AI tự đổi slide mà sai, cả lớp mất mạch và giảng viên phải sửa trước mặt học viên.

- RULE chấm bài, tổng hợp, chốt trạng thái lớp, chặn khi thiếu dữ liệu và khi yêu cầu ngoài thẩm quyền.
- AI chỉ viết cảnh báo và chọn hành động — đọc số đã tổng hợp, không thấy tên hay câu trả lời của ai.
- Hậu kiểm chặn bịa số và ngôn từ quy kết; không qua thì rơi về mẫu cố định, popup nói rõ nguồn.

DEMO LIVE: (1) case chuẩn — lớp rối, popup bật kèm chip số liệu. (2) case chỗ khó — hỏi "em nào yếu nhất?", Advisor từ chối.

## 31 case, quality bar có điều kiện cứng

Quality bar chốt 23:59 N1: đạt khi  $\geq 80\%$  golden set qua auto-check, VÀ 100% case lớp (1) và (3) không bịa số, không nêu tên, không trả lời ngoài thẩm quyền.

31

case golden set

6

chiều chất lượng tự động

3

lỗi thật eval bắt được

100%

lượt offline qua bộ

- Failure đáng kể nhất: sai 60% nhưng thiếu dữ liệu thời gian thì rule engine xếp "stable" — hệ thống IM LẶNG đúng lúc đáng báo. Case NST-03 bắt được, đã hạ ngưỡng need\_attention.

[ĐIỀN TRƯỚC DEMO] Điền % lượt run-01 (AI thật) và đối chiếu với bar. Chưa đạt thì phân tích nguyên nhân, đừng giấu.

# Vòng validation với 5 người ngoài nhóm

Task giao: "Thầy/cô đang dạy slide này. Dùng màn hình này để quyết định có nên đi tiếp hay không." Im lặng quan sát, rồi hỏi đúng 3 câu.

[ĐIỀN TRƯỚC DEMO] Quote nguyên văn 1 (tên / vai)

[ĐIỀN TRƯỚC DEMO] Quote nguyên văn 2 (tên / vai)

Thay đổi đã làm từ feedback: [ĐIỀN] — trở về mẫu số mấy trong validation/feedback-log.md

## Ba việc, theo đúng thứ tự

- Mining data pack thật để thay 31 case tự dựng bằng  $\geq 10$  case lấy từ chatlog — golden set hiện tại chưa có case nào từ dữ liệu thật.
- Chạy trọn bộ eval với AI thật rồi lặp: chọn MỘT failure đau nhất, sửa prompt, chạy lại trọn bộ.
- Đo báo động giả trong buổi thật: bao nhiêu popup bị bấm "Bỏ qua" — đây là chỉ số quyết định giảng viên có tắt tính năng sau hai lần hay không.

Bài học lớn nhất: golden set không phải thủ tục cho đủ điểm. Nó bắt được 3 lỗi thật mà đọc code không thấy — trong đó có một lỗi khiến hệ thống im lặng đúng lúc đáng báo.